Probabilités à deux épreuves

Arbres pondérés, tirages avec et sans remise

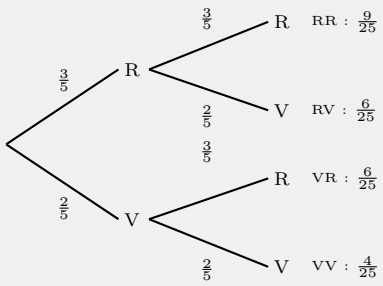
3e — Mathématiques · Séance 21 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais construire un arbre de probabilité, je sais l'utiliser pour calculer, et je distingue un tirage avec remise d'un tirage sans remise.

L'ESSENTIEL — l'arbre pondéré

Quand une expérience comporte **deux étapes**, on la représente par un arbre.



Urne à 3 rouges et 2 vertes, deux tirages **avec remise**.

> Le long d'une branche, on **multiplie**.
> Entre plusieurs branches, on **additionne**.

$$P(\text{une rouge et une verte}) = \frac{6}{25} + \frac{6}{25} = \frac{12}{25}$$

Avec ou sans remise ?

Avec remise	**Sans remise**
On repose la boule	On garde la boule
Le total ne change pas	Le total diminue de 1
Les probabilités du 2e tirage sont *identiques*	Elles *changent* selon le 1er tirage

Sans remise, après avoir tiré une rouge il resterait 2 rouges sur 4 boules : la probabilité passerait de $\frac{3}{5}$ à $\frac{2}{4}$.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

La somme des probabilités **partant d'un même nœud** vaut toujours 1.

C'est le meilleur contrôle : si tes deux branches font 0,6 et 0,5, tu t'es trompé quelque part.

MÉTHODE — utiliser un arbre

1. Dessiner l'arbre
Une branche par issue, à chaque étape.

2. Écrire les probabilités sur les branches
Attention au changement si c'est sans remise.

3. Multiplier le long du chemin
Pour obtenir la probabilité d'une issue double.

4. Additionner les chemins favorables

Exemple. *Même urne, mais* sans *remise.*

$P(\textit{deux rouges}) = \dfrac{3}{5} \times \dfrac{2}{4} = \dfrac{6}{20} = \dfrac{3}{10}$.
$P(\textit{deux vertes}) = \dfrac{2}{5} \times \dfrac{1}{4} = \dfrac{2}{20} = \dfrac{1}{10}$.

EXERCICES — je m'entraîne

1. On lance deux fois une pièce équilibrée. NIVEAU 1

a) Construis l'arbre.

b) P(deux piles)

c) P(un pile et un face)

d) P(au moins un pile)

2. Une urne contient 4 jetons bleus et 6 jaunes. On tire deux jetons *avec remise*. NIVEAU 2

a) P(deux bleus)

b) P(deux jaunes)

c) P(un de chaque)

3. Même urne, mais *sans remise*. NIVEAU 2

a) P(deux bleus)

b) P(deux jaunes)

4. Vérifie tes résultats. NIVEAU 2

a) Additionne les quatre issues de l'exercice 2. Que trouves-tu ?

b) Pourquoi est-ce normal ?

EXERCICES — je réfléchis

5. On lance deux dés équilibrés à six faces et on s'intéresse à la somme. NIVEAU 3

a) Combien y a-t-il d'issues possibles au total ?

b) $P(\text{somme} = 7)$

c) $P(\text{somme} = 12)$

d) $P(\text{somme} > 10)$

6. Un sac contient 5 bonbons à la fraise et 3 au citron. Léa en prend deux au hasard, sans remise. NIVEAU 3

a) Construis l'arbre pondéré.

b) P(deux fraises)

c) P(au moins un citron) — utilise l'événement contraire.

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) Avec remise, les deux tirages sont indépendants.

b) Sans remise, on peut tirer deux fois le même jeton.

c) La somme des probabilités de toutes les issues d'un arbre vaut 1.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un jeu télévisé propose trois portes : derrière l'une se trouve une voiture, derrière les deux autres une chèvre.

— Quelle est la probabilité de gagner en choisissant au hasard ?

— Le présentateur ouvre ensuite une porte perdante parmi les deux restantes, et propose de changer de porte.

— En changeant, quelle est la probabilité de gagner ? Fais l'arbre complet.